LAPORAN PRATIKUM TEKNOLOGI IOT 2

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

Dibuat oleh :

Nama : Gohan Kristian Pangaribuan

Kelas : TRI 3B

Npm :25782040

Dosen pengampu : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T.,M.T.

Agus ambarwari, S.Pd., M.Kom.

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

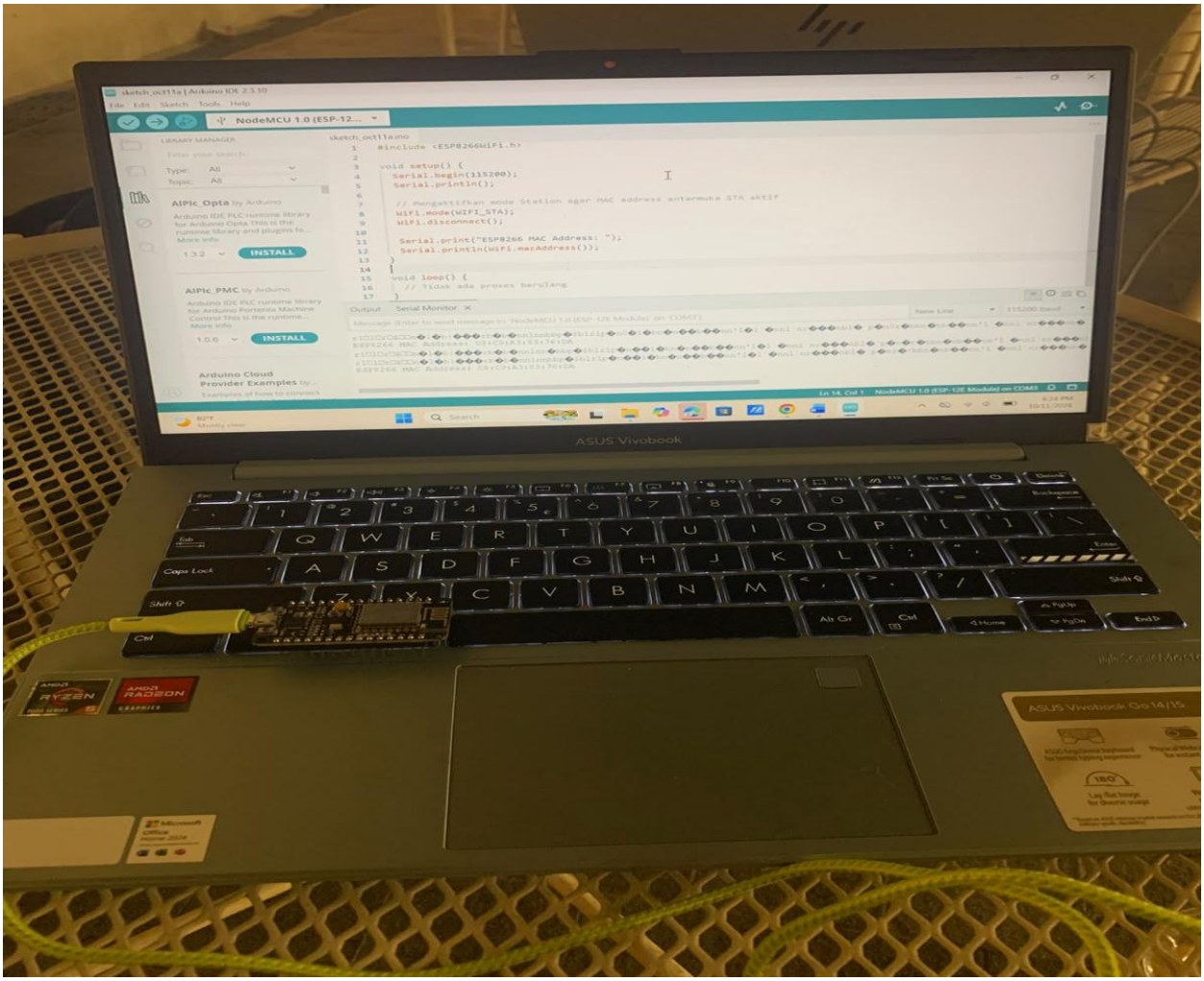
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN

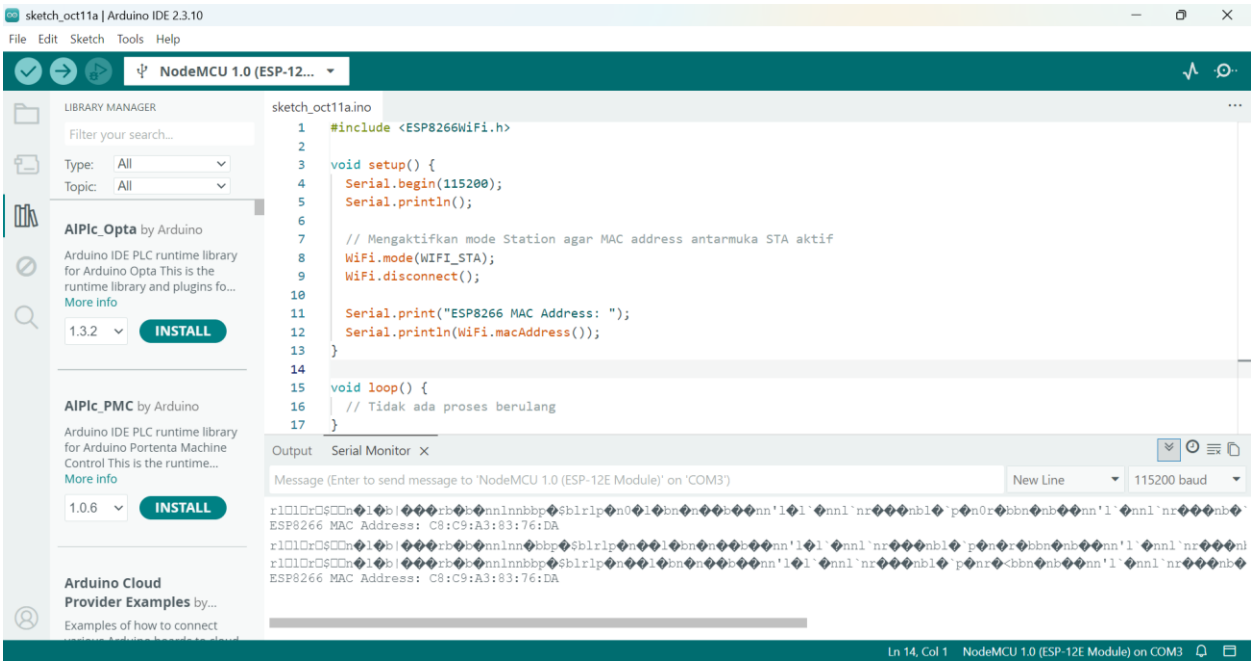
2025/2026

Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*) pada Arduino IDE.
2. Upload program ke masing-masing *board* NodeMCU dalam kelompok Anda secara bergantian.
3. Buka Serial Monitor pada kecepatan 115200 baud, lalu tekan tombol fisik RST pada *board*.
4. Catat 6 pasang digit heksadesimal yang muncul di layar (contoh: `BC:FF:4D:23:45:90`).
5. Beri label fisik pada *board* (misal: "Node 1", "Node 2", "Hub Pusat") beserta alamat MAC masing-masing agar tidak tertukar saat perakitan.

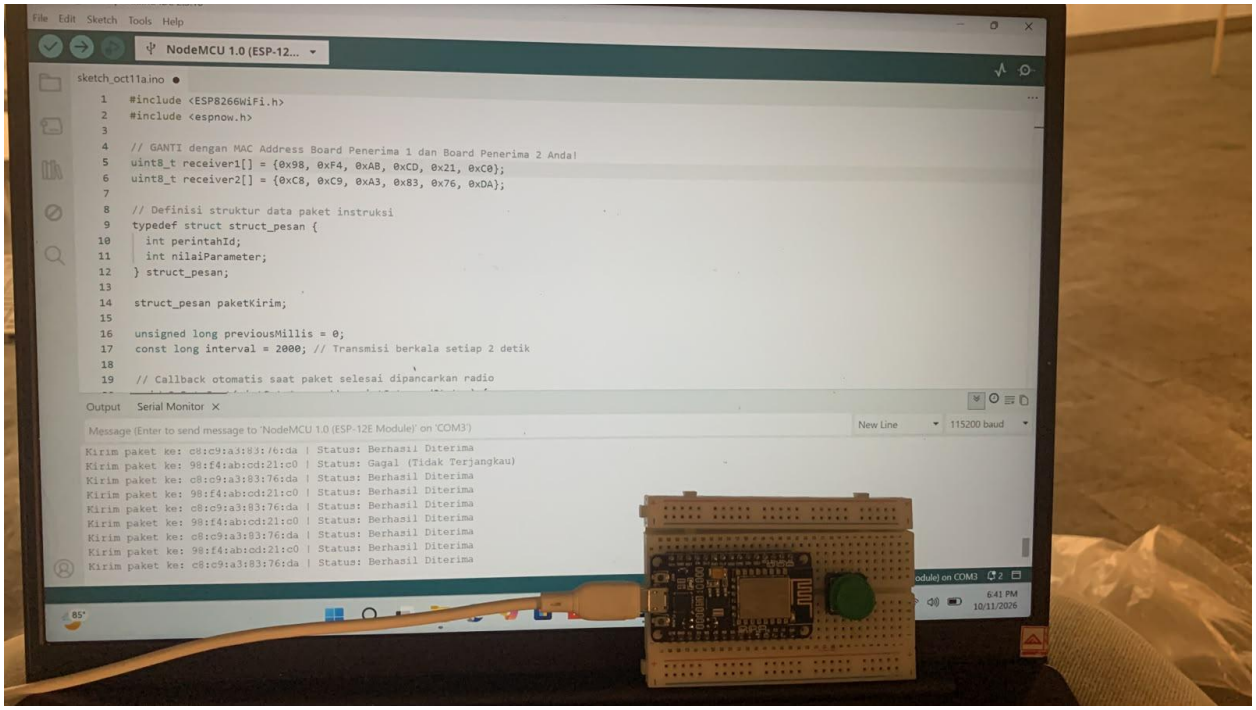


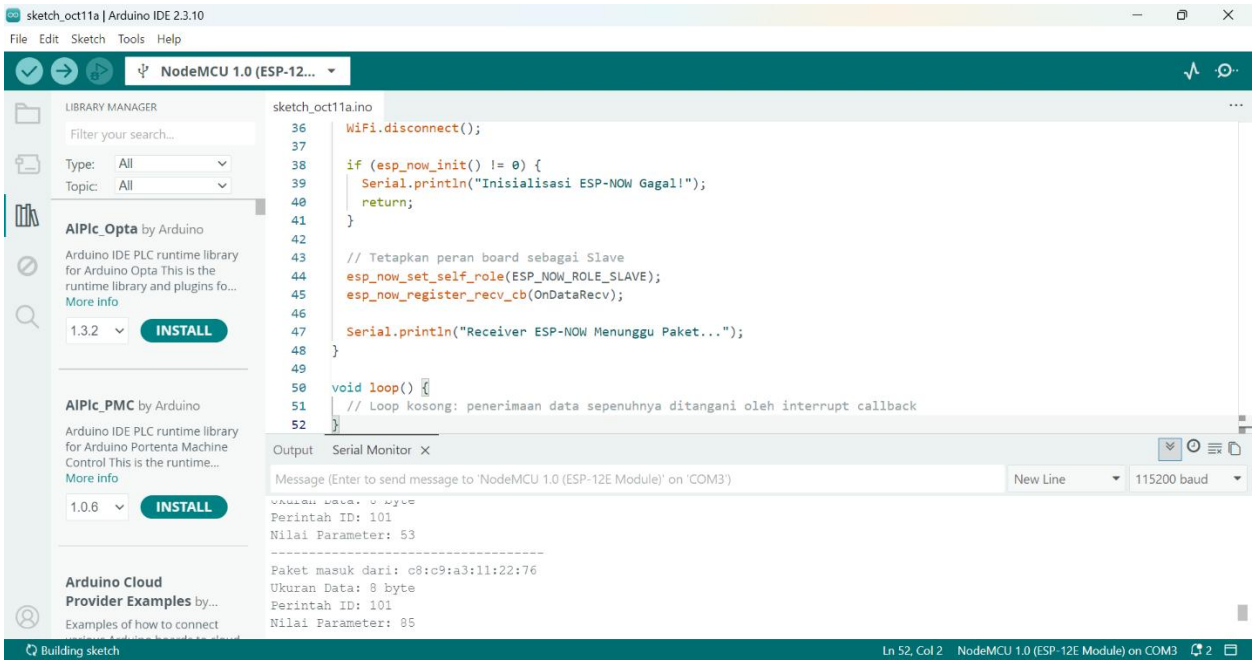


Penjelasan Singkat Kode:

- WiFi.mode(WIFI_STA); : Menyiapkan modul radio Wi-Fi internal ke dalam mode *Station* agar alamat perangkat keras (*Hardware MAC*) siap dialokasikan oleh SDK.
- WiFi.disconnect(); : Memastikan mikrokontroler tidak mencoba melakukan proses penyambungan ke jaringan luar.
- WiFi.macAddress(); : Mengambil string alamat fisik 48-bit bawaan pabrik yang bersifat unik secara global.

Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)





Penjelasan Fungsi Khusus ESP-NOW:

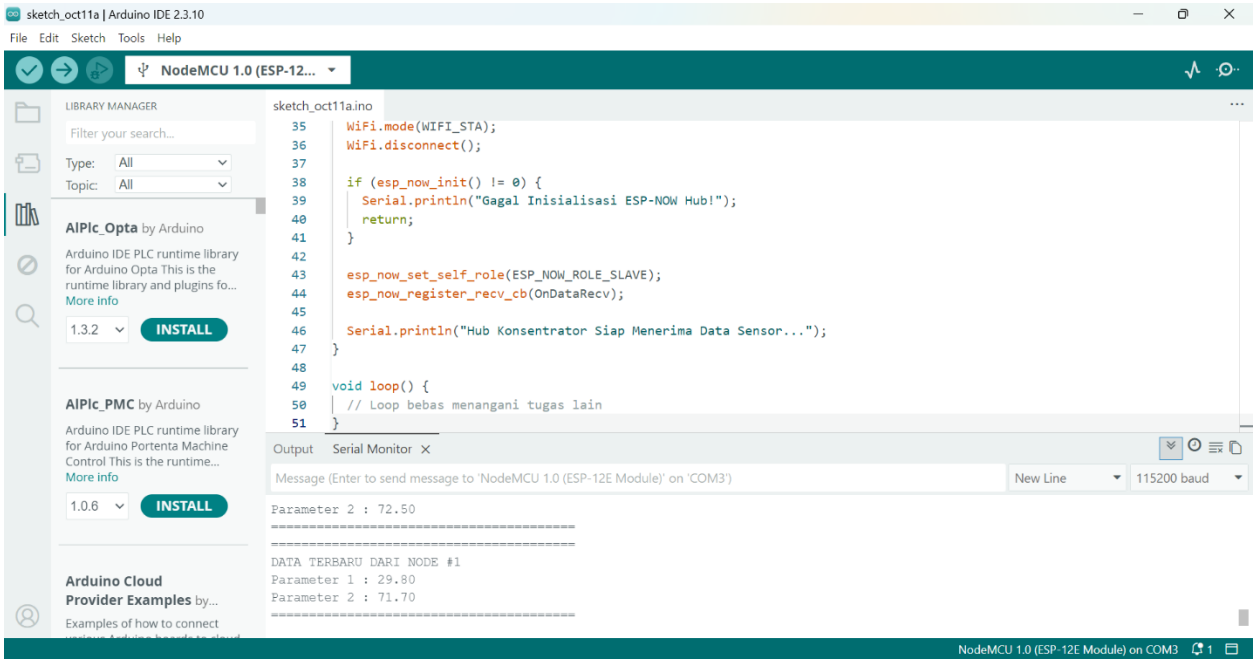
- esp_now_init() : Menginisialisasi *firmware stack* ESP-NOW pada chip ESP8266. Mengembalikan nilai 0 jika berhasil.

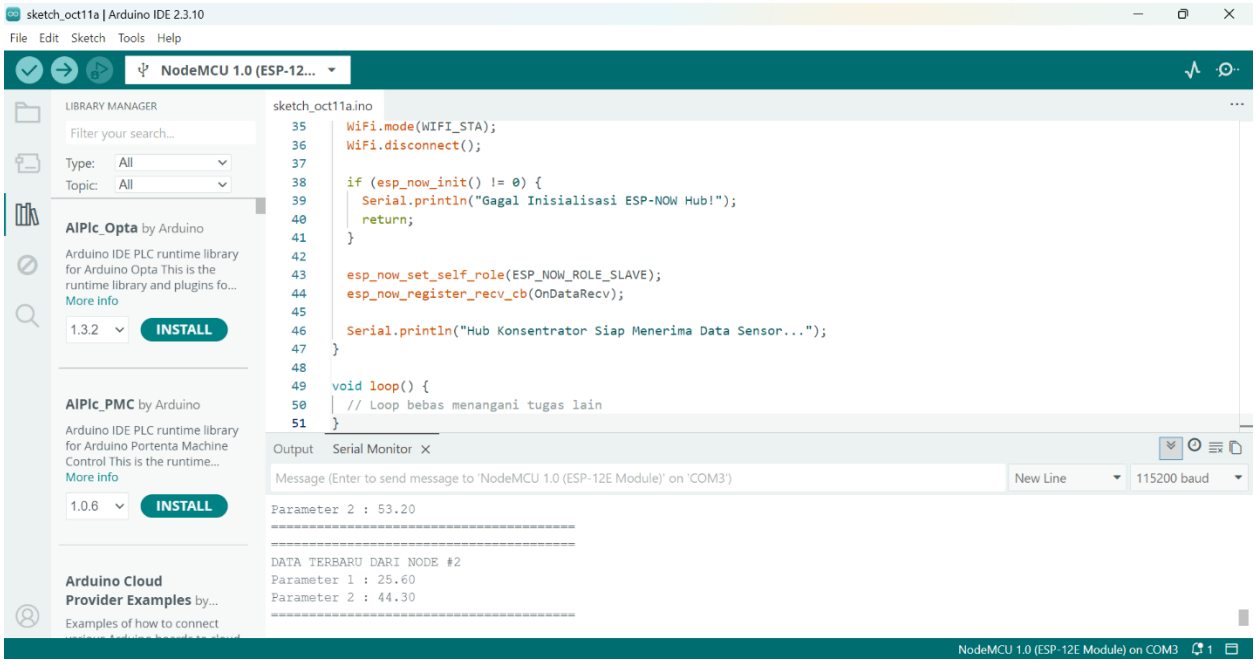
- esp_now_set_self_role() : Mengonfigurasi peran operasional NodeMCU (ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER untuk pengirim, ESP_NOW_ROLE_SLAVE untuk penerima).
- esp_now_register_send_cb(OnDataSent) : Mendaftarkan fungsi *callback* yang akan dipanggil sesaat setelah gelombang radio memancarkan paket untuk memastikan laporan ACK diterima atau gagal.
- esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv) : Mendaftarkan fungsi *callback* interupsi saat paket radio masuk ke antena penerima.
- esp_now_add_peer(mac, role, channel, key, key_len) : Mendaftarkan perangkat tujuan ke dalam tabel routing memori chip.
- esp_now_send(0, data, size) : Mengirimkan muatan data. Memasukkan angka 0 pada argumen pertama berarti paket dikirimkan berurutan ke seluruh *peer* yang terdaftar.
- memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima)) : Menyalin deretan byte mentah dari penyangga memori (*buffer*) ke dalam variabel struktur paketTerima.

Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Langkah Kerja Pemrograman Sisi Penerima (Slave):

1. Unggah kode sketsa berikut ke NodeMCU 2 dan NodeMCU 3.
2. Board penerima tidak perlu mengetahui alamat MAC milik Controller.

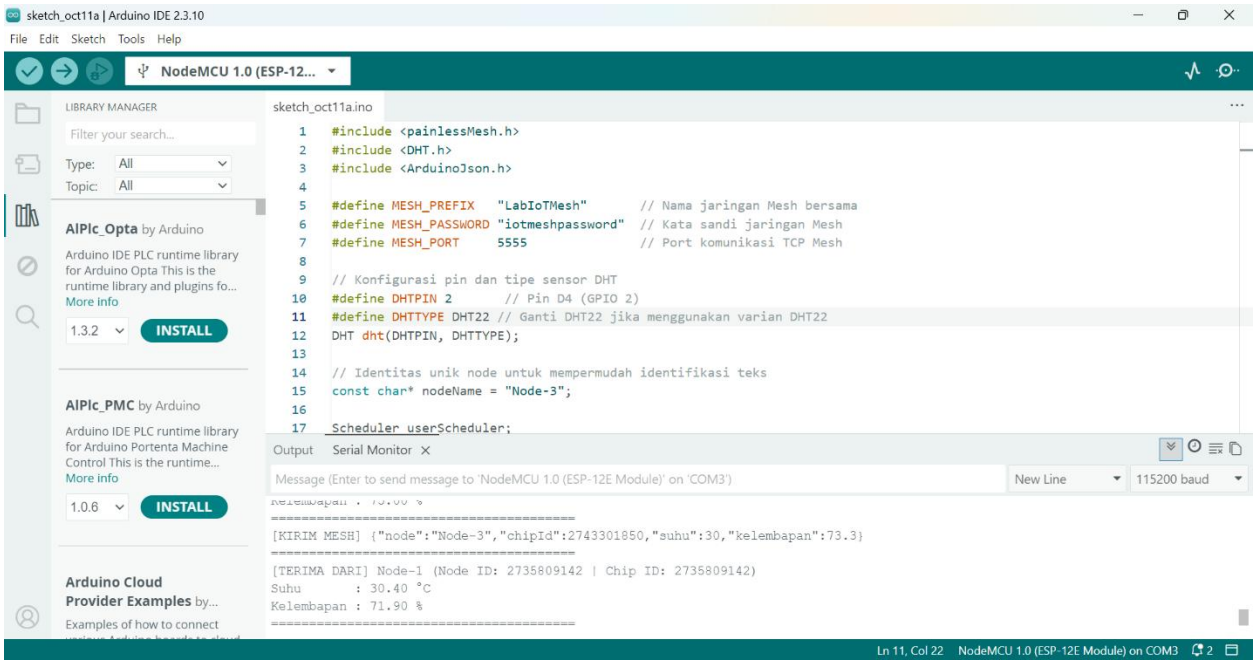


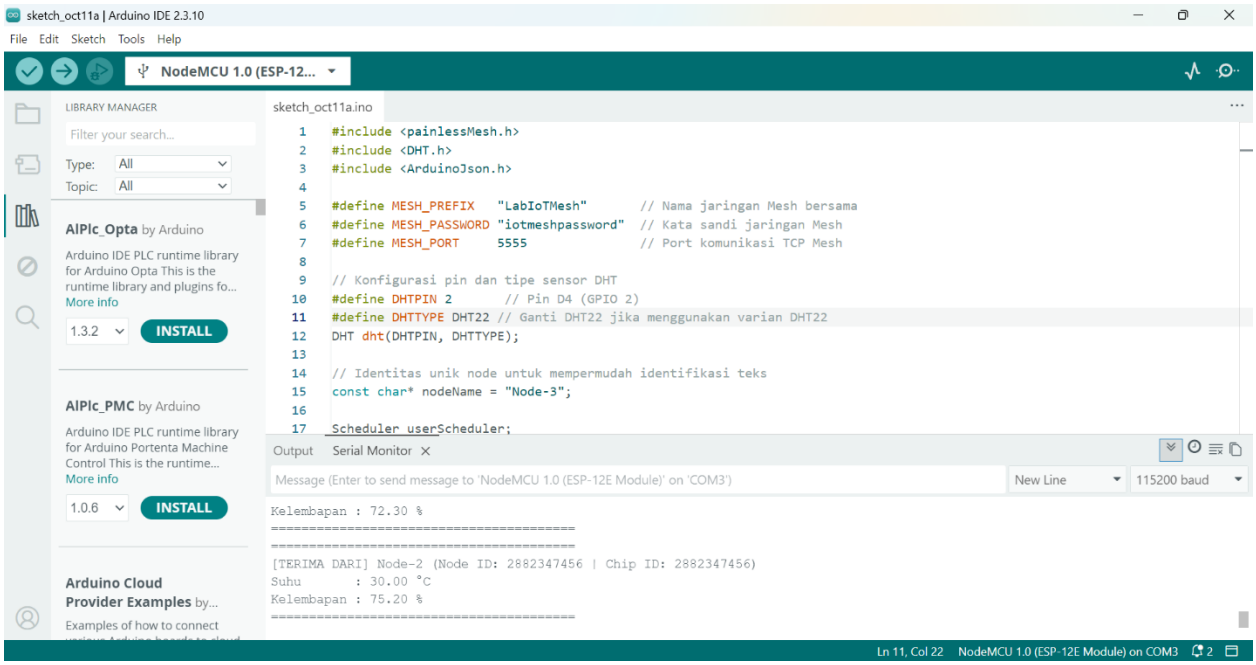


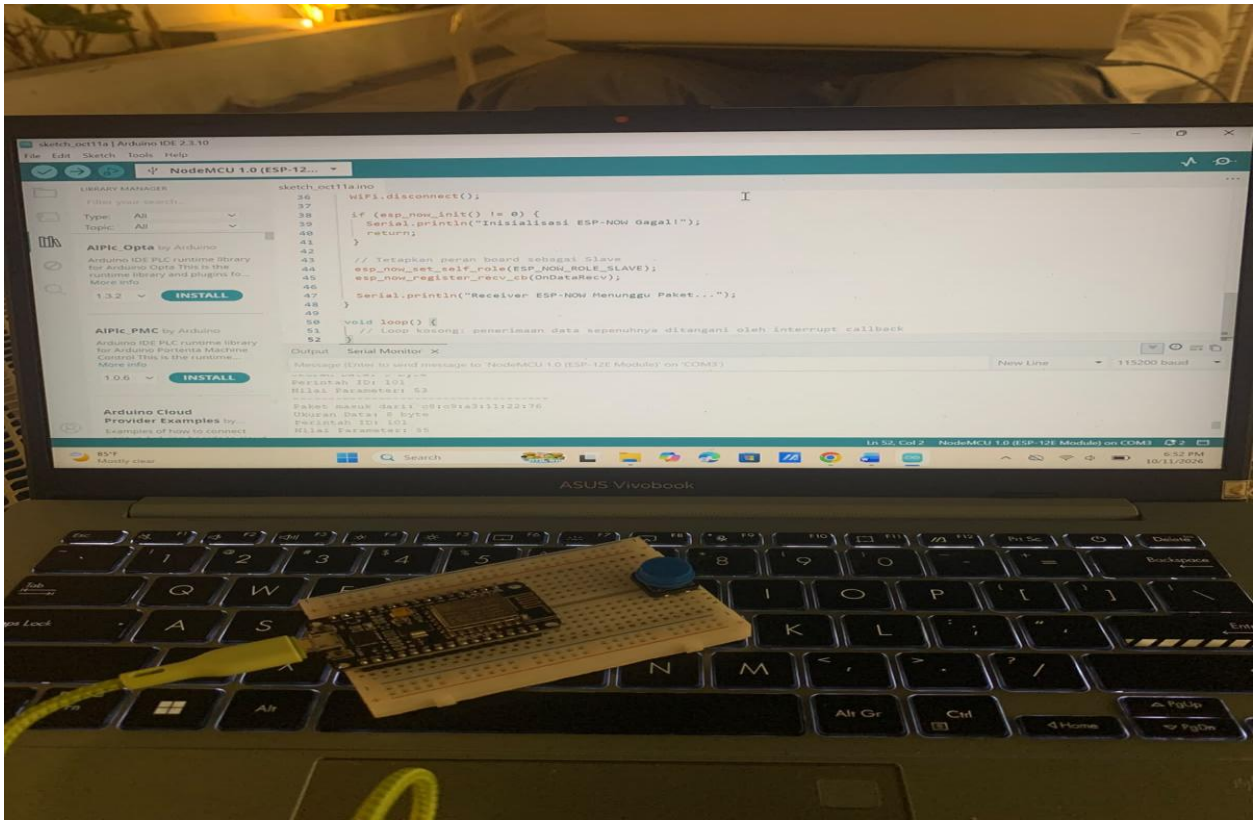
Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Unggah sketsa berikut ke seluruh board dalam kelompok Anda.
2. Berikan nama pengenal unik pada variabel nodeName di masing-masing board (misal: "Node-1", "Node-2", "Node-3").
3. Jika menggunakan varian DHT22, ubah #define DHTTYPE DHT11 menjadi DHT22.







Penjelasan Kode Khusus painlessMesh & Integrasi JSON:

- dht.readTemperature() & dht.readHumidity() : Membaca nilai fisik suhu (∘ C) dan kelembapan () dari sensor DHT11/DHT22.
- serializeJson(doc, msg) : Mengubah struktur objek JSON menjadi deretan teks string ringkas siap siar.
- deserializeJson(doc, msg) : Membedah string teks JSON yang masuk kembali menjadi variabel numerik terpisah.
- painlessMesh mesh; : Menginisialisasi objek kontrol jaringan mesh yang menangani pembentukan soft-AP dan koneksi STA secara simultan di latar belakang.
- mesh.getNodeId() : Menghasilkan ID unik numerik berbasis MAC address bawaan chip ESP8266.
- mesh.sendBroadcast(msg) : Menyiarkan paket data teks ke seluruh node di dalam jaringan mesh. Paket akan diteruskan (*relayed*) otomatis oleh node perantara jika node target berada di luar jangkauan radio langsung.
- TaskScheduler (userScheduler) : Pengganti fungsi delay(). Di dalam jaringan mesh, penggunaan delay() dilarang keras karena akan membekukan tugas latar belakang

perutean paket (*routing packet task*), yang dapat menyebabkan runtuhnya topologi mesh.

- mesh.update() : Menjalankan pemeliharaan koneksi, sinkronisasi jam internal mesh, dan pertukaran tabel rute secara kontinu di dalam siklus loop().